

Изучение и обоснованный выбор количественного описания данных, полученных в процессе проведения опытно-экспериментальной работы

В ходе опытно-экспериментальной работы был проведён онлайн-опрос среди учителей информатики с целью выявления уровня осведомлённости, практики и отношения к геймификации в преподавании. Были собраны как количественные, так и качественные данные. Для адекватного количественного анализа были выбраны следующие методы:

1. Процентный анализ (частотный анализ)

Большинство вопросов анкеты относятся к выбору из фиксированного набора ответов. Для них было рассчитано распределение ответов в процентах. Это позволило определить:

- стаж преподавания участников;
- уровень осведомлённости о геймификации;
- частоту использования геймификации;
- наиболее часто используемые элементы геймификации;
- цели и трудности применения.

2. Описательная статистика

Для вопросов с порядковой шкалой (например, частота использования геймификации, оценка полезности) рассчитаны:

- **мода** (наиболее частый ответ),
- **медиана**, если применимо, что позволило выявить общее направление распределения предпочтений и практик.

3. Кросс-табуляция (сопоставительный анализ)

Сопоставлялись ответы на различные вопросы, например:

- зависимость между стажем преподавания и частотой использования геймификации;
- связь между уровнем осведомлённости и желанием использовать элементы геймификации в курсах повышения квалификации.

4. Обработка множественного выбора

Вопросы с возможностью выбора нескольких вариантов ответов (например, «Какие элементы геймификации вы использовали?») были разложены на отдельные бинарные переменные, что позволило:

- определить, какие инструменты наиболее популярны;
- визуализировать данные с помощью диаграмм (например, диаграмм частот элементов).

5. Предварительная категоризация открытых ответов

Качественные данные (например, открытые ответы на вопрос об успешных примерах и идеях) были предварительно категоризированы вручную по тематическим группам. Частота встречаемости ключевых тем в ответах была также рассчитана.

Обоснование выбора

Выбранные методы количественного описания соответствуют:

- **типу данных** (номинальная, порядковая шкала, открытые текстовые ответы);
- **целям исследования** — определить общие тенденции, выявить потенциальные зависимости, подготовить обоснование для разработки методических рекомендаций;
- **размеру выборки** — около 30 респондентов, что позволяет использовать описательные и сопоставительные методы, но ограничивает применение сложной параметрической статистики.

Таким образом, данный подход позволил объективно и полно описать полученные результаты анкетирования, что стало основой для последующего анализа и разработки практических рекомендаций по внедрению геймификации в преподавание информатики.